

重庆邮电大学 2022/2023 学年 第一学期

《高等数学 A (上)》(A) 参考答案

一. 填空题 (本大题共 5 个小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. B ; 2. C ; 3. A; 4. B; 5. B.

二. 单项选择题 (本大题共 3 个小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. -1; ; 7. 10; 8. $\cos x f'(\sin x)dx$; 9. 1, 10. 1

三. 计算题 (本大题共 5 个小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

$$11. \text{ 解: 原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x} \ln(x+1)} - e}{x} = e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x} \ln(x+1) - 1} - 1}{x} \quad 2 \text{ 分}$$

$$= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \ln(x+1) - 1}{x} = e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1) - x}{x^2} = e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+1} - 1}{2x} = e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{2(x+1)} = -\frac{e}{2} \quad 6 \text{ 分}$$

解 2:

$$\frac{d}{dx} [(1+x)^{\frac{1}{x}}] = \frac{d}{dx} (e^{\frac{1}{x} \ln(x+1)}) = e^{\frac{1}{x} \ln(x+1)} \cdot \frac{x}{x+1} - \ln(x+1) \cdot \frac{1}{x^2} = (1+x)^{\frac{1}{x}} \frac{x - (x+1) \ln(x+1)}{x^2 + x^3} \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \frac{x - (x+1) \ln(x+1)}{x^2 + x^3} = -e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{2x + 3x^2} = -\frac{e}{2} \quad 6 \text{ 分}$$

$$12. \text{ 解: 将方程 } y^5 + 2y - 3x^7 - x = 0 \text{ 两边对 } x \text{ 求导得 } 5y^4 y' + 2y' - 21x^6 - 1 = 0 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{解得 } y' = \frac{21x^6 + 1}{5y^4 + 2}, \text{ 将 } x = 0 \text{ 代入方程 } y^5 + 2y - 3x^7 - x = 0, \text{ 可得 } y = 0 \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{曲线 } y = y(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处切线斜率为 } k_1 = y'|_{x=0} = \frac{1}{2}, \text{ 切线方程为 } y = \frac{1}{2}x \quad 5 \text{ 分}$$

$$\text{曲线 } y = y(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处法线斜率为 } k_2 = -\frac{1}{k_1} = -2, \text{ 法线方程为 } y = -2x \quad 6 \text{ 分}$$

$$13. \text{ 解: } \frac{dx}{dt} = a(1 - \cos t), \frac{dy}{dt} = a \sin t \quad 2 \text{ 分}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} \quad 3 \text{ 分}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{\cos t(1-\cos t) - \sin^2 t}{(1-\cos t)^2}}{a(1-\cos t)} = \frac{-1}{a(1-\cos t)^2} \quad 6 \text{ 分}$$

四. 解答题 (本大题共 3 个小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

14. 解: 令 $t = \sqrt{x+1}$, 则 $x = t^2 - 1, dx = 2t dt$ 2 分

原式 $= 2 \int \frac{t}{t+1} dt = 2 \int \left(1 - \frac{1}{t+1} \right) dt = 2t - 2 \ln(t+1) + C$ 5 分

$= 2\sqrt{x+1} - 2 \ln(\sqrt{x+1} + 1) + C$ 6 分

15. 解: 令 $t = \sqrt{x}$, 则 $x = t^2, dx = 2t dt$ 2 分

原式 $= 2 \int t \cos t dt = 2 \int t d \sin t = 2t \sin t - 2 \int \sin t dt = 2t \sin t + 2 \cos t + C$ 5 分

$= 2\sqrt{x} \sin \sqrt{x} + 2 \cos \sqrt{x} + C$ 6 分

16. 解: 原式 $= \frac{1}{2} \int_0^1 \arctan x dx^2 = \frac{1}{2} x^2 \arctan x \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 d \arctan x$ 3 分

$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} (x - \arctan x) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$ 6 分

五. 应用题 (本大题共 2 个小题, 每小题 8 分, 满分 16 分):

17. 解: 由题意可知 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 36$, 得 $y = \frac{1}{2} \sqrt{144 - x^2}$, $x \in (0, 12)$

矩形的面积为 $A = xy = \frac{1}{2} x \sqrt{144 - x^2}$ 2 分

$\frac{dA}{dx} = \frac{144 - 2x^2}{2\sqrt{144 - x^2}} \quad \frac{d^2 A}{dx^2} = \frac{-3x}{2\sqrt{144 - x^2}}$ 5 分

由 $\frac{dA}{dx} = 0$ 得 $x = 6\sqrt{2}$, 且 $\frac{d^2 A}{dx^2} \Big|_{x=6\sqrt{2}} = -\frac{3}{2} < 0$. 7 分

即当 $x = 6\sqrt{2}, y = 3\sqrt{2}$, 矩形的面积最大 8 分

18. 解: 平面图形 D 的面积为 $A = \int_1^e \ln y dy = y \cdot \ln y \Big|_1^e - \int_1^e y d \ln y = 1$ 4 分

平面图形 D 绕 y 轴旋转所得立体的体积为

$A = \pi \int_1^e \ln^2 y dy = \pi [y \ln^2 y \Big|_1^e - 2 \int_1^e \ln y dy] = \pi(e - 2)$ 8 分

六. 综合题 (本大题共 3 个小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

19. 解: $y = ax^3 + bx^2$, $y' = 3ax^2 + 2bx$, $y'' = 6ax + 2b$ 1 分

点 $(1, 3)$ 为曲线 $y = ax^3 + bx^2$ 的拐点, $y|_{x=1} = (ax^3 + bx^2)|_{x=1} = a + b = 3$,

$y''|_{x=1} = (6ax + 2b)|_{x=1} = 6a + 2b = 0$ 解得 $a = -\frac{3}{2}$, $b = \frac{9}{2}$ 4 分

$y'' = -9x + 9$

当 $x < 1$ 时, $y'' > 0$, 曲线 $y = -\frac{3}{2}x^3 + \frac{9}{2}x^2$ 在 $(-\infty, 1]$ 上上凹, 5 分

当 $x > 1$ 时, $y'' < 0$, 曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 24x - 19$ 在 $(-\infty, 1]$ 上上凸, 6 分

20. 证: 设 $f(x) = (x+1)\ln(x+1) - \arctan x$, $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且可导, 1 分

则 $f'(x) = \ln(x+1) + 1 - \frac{1}{1+x^2} = \ln(x+1) + \frac{x^2}{1+x^2}$ 4 分

当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单增, 5 分

当 $x > 0$ 时, $f(x) > f(0) = 0$, 即 $(x+1)\ln(x+1) > \arctan x$ 6 分

21. 证: 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 函数 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 1 分

且 $F(a) = -\int_a^b f(t)dt < 0$, $F(b) = \int_a^b f(t)dt > 0$,

故由零点存在定理知, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F(\xi) = 0$ 4 分

$F'(x) = 2f(x) > 0$, $x \in [a, b]$, 故函数 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 单增, 5 分

故方程 $F(x) = 0$ 在区间 (a, b) 内有且仅有一个根. 6 分